

INSPT - Universidad Tecnológica Nacional

Programación I — Comisión 1.605

Docentes: Behringer Alejandro Jorge | Capia Juan Carlos

Trabajo Práctico N° 01**Algoritmos de Cálculo Matemático en C**

Trabajo Práctico N°:	01
Tema:	Expresiones, Operadores y Librería math.h
Unidades:	U1 — Conceptos Introdutorios / U2 — Elementos Básicos
Modalidad:	Trabajo practico de clase
Lenguaje:	C (estándar ANSI C / C99)

Objetivo general

Desarrollar programas en lenguaje C que apliquen correctamente los tipos de datos numéricos (float/double), los operadores aritméticos y las funciones de la librería <math.h>, en el contexto de problemas geométricos y logísticos con contexto real.

Instrucciones generales

- Resolvé cada consigna en un archivo .c separado (ej: tp01_cons1.c, tp01_cons2.c).
- Incluí siempre: #include <stdio.h>, #include <math.h> y #include "utiles.h".
- Usá las funciones pow() para potencias y sqrt() para raíces cuadradas.
- Declará las constantes numéricas con #define (sin magic numbers).
- Los datos se leen con leerFlotante() o leerEntero() de utiles.h.
- La salida debe mostrarse con dos decimales de precisión usando %.2f.
- El programa debe finalizar con tecla() antes del return 0.

Consigna 1 — Diseño de Trofeo Tetraédrico

Una joyería artesanal está diseñando un trofeo con forma de tetraedro regular. Se requiere un sistema que, ingresando la longitud de una arista, determine la superficie de plata necesaria para su recubrimiento y el volumen de resina para su interior.

Datos de entrada:

- Arista del tetraedro (número real positivo, en centímetros)

Fórmulas para implementar:

$$\begin{aligned}\text{Área superficial} &= \text{arista}^2 \times \sqrt{3} \\ \text{Volumen de relleno} &= (\text{arista}^3 / 12) \times \sqrt{2}\end{aligned}$$

Salida esperada: *Mostrar área (cm²) y volumen (cm³) con dos decimales. Validar que la arista sea mayor que cero.*

Consigna 2 — Análisis Mineralógico (Octaedro)

Un laboratorio de geología necesita clasificar cristales de magnetita con forma de octaedro perfecto. El programa debe calcular el área superficial y el volumen total a partir de la medida de una de sus aristas.

Datos de entrada:

- Arista del octaedro (número real positivo, en milímetros)

Fórmulas para implementar:

$$\begin{aligned}\text{Área superficial} &= 2 \times \text{arista}^2 \times \sqrt{3} \\ \text{Volumen total} &= (\text{arista}^3 / 3) \times \sqrt{2}\end{aligned}$$

Salida esperada: *Mostrar área (mm²) y volumen (mm³) con dos decimales. Validar que la arista sea mayor que cero.*

Consigna 3 — Producción de Envases Cónicos

Una fábrica de barquillos para helado requiere optimizar su producción. El software debe calcular la cantidad de material necesaria para fabricar un cono (área total de la superficie) y su capacidad máxima de llenado (volumen).

Datos de entrada:

- Radio de la base del cono (número real positivo, en centímetros)
- Altura del cono (número real positivo, en centímetros)
- Longitud del lado inclinado / generatriz (número real positivo, en centímetros)

Fórmulas para implementar:

$$\begin{aligned}\text{Área total} &= (\pi \times \text{radio} \times \text{lado}) + (\pi \times \text{radio}^2) \\ \text{Volumen} &= (\pi \times \text{radio}^2 \times \text{altura}) / 3\end{aligned}$$

Salida esperada: *Mostrar área lateral+base (cm²) y volumen (cm³) con dos decimales. Todos los valores deben ser positivos.*

Consigna 4 — Logística de Carga (Elipsoide)

Una empresa agrícola exportadora necesita estimar el volumen de carga de sandías con forma elipsoidal. Se deben ingresar los tres radios principales (a, b, c) y obtener el espacio cúbico que ocupa cada unidad.

Datos de entrada:

- Radio a — semieje mayor (número real positivo, en centímetros)
- Radio b — semieje intermedio (número real positivo, en centímetros)
- Radio c — semieje menor (número real positivo, en centímetros)

Fórmulas para implementar:

$$\text{Volumen} = (4 / 3) \times \pi \times a \times b \times c$$

Salida esperada: *Mostrar el volumen del elipsoide (cm³) con dos decimales. Los tres radios deben ser positivos.*

Criterios de evaluación

Criterio	Ponderación
Correctitud lógica de las fórmulas implementadas	35 %
Uso correcto de tipos de datos (float/double, pow, sqrt)	20 %
Estándares de la cátedra (sin magic numbers, sin fflush)	20 %
Validación de datos de entrada	10 %
Nombres descriptivos y legibilidad del código	10 %
Comentarios pertinentes	5 %

Prof. Behringer Alejandro Jorge

Prof. Capia Juan Carlos